**NAMA : MUH. ASRI**

**NIM : F1G124013**

**KELAS : C**

PERTANYAAN :

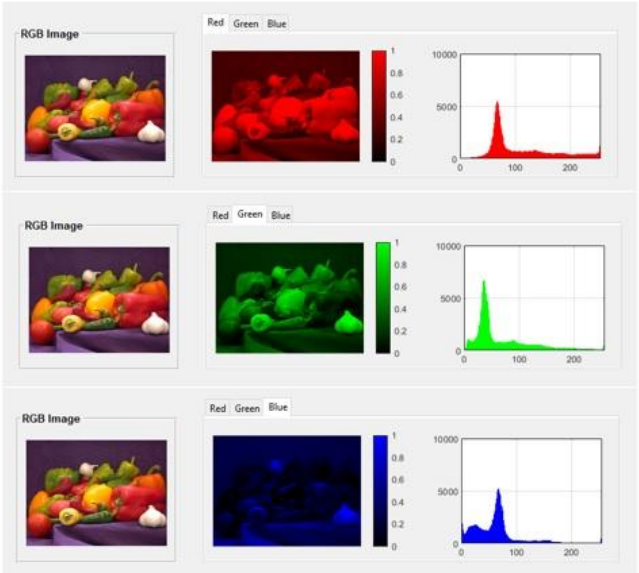
Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam **kanal BGR**?

Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

JAWABAN :

Alasan Penggunaan Kanal BGR

1. Standar Industri Kamera: Produsen kamera digital awal dan standar siaran televisi analog (seperti NTSC) menggunakan urutan BGR untuk menyimpan data gambar di memori.
2. Warisan OpenCV: OpenCV, salah satu pustaka visi komputer (*computer vision*) paling populer, dibuat saat format BGR menjadi standar internal komputer. Sampai saat ini, OpenCV mempertahankan BGR sebagai format bawaan untuk menjaga kompatibilitas kompatibilitas ke belakang (*backward compatibility*).
3. Format Memori: Sistem komputer lama membaca data piksel dari bit bernilai rendah ke tinggi (Little-Endian), yang secara fisik membalik urutan RGB menjadi BGR di dalam struktur memori.



**Alternatif Representasi Warna dan Alasan Kemunculannya**

1. RGB (Red, Green, Blue)

- Alasan Muncul: Menyesuaikan cara kerja fisik layar monitor (LCD/LED) yang memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru untuk menciptakan warna.
- Kegunaan: Menjadi standar global untuk tampilan web, desain digital, dan sebagian besar pustaka pemrosesan gambar modern (seperti PIL/Pillow dan Matplotlib).

2. HSV / HSL (Hue, Saturation, Value / Lightness)

- Alasan Muncul: Memisahkan informasi warna (*chrominance*) dari informasi kecerahan cahaya (*luminance*) agar lebih mendekati cara manusia mempersepsikan warna.
- Kegunaan: Sangat efektif untuk segmentasi objek berdasarkan warna tertentu (misalnya melacak objek berwarna merah) karena tidak terpengaruh oleh perubahan bayangan atau intensitas cahaya.

3. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

- Alasan Muncul: Kebutuhan industri percetakan fisik yang menggunakan metode subtraktif (tinta menyerap cahaya), berbeda dengan layar komputer yang menggunakan metode aditif (memancarkan cahaya).
- Kegunaan: Standar wajib untuk cetak brosur, majalah, dan media fisik lainnya.

4. Grayscale (Skala Abu-abu)

- Alasan Muncul: Mengurangi beban komputasi dengan menyederhanakan data warna 3 dimensi (tiga kanal) menjadi 1 dimensi saja (satu kanal intensitas cahaya).
- Kegunaan: Digunakan untuk deteksi tepi (*edge detection*), pengenalan wajah, dan deteksi bentuk di mana informasi warna tidak diperlukan.

5. YCrCb / YUV

- Alasan Muncul: Dikembangkan untuk efisiensi transmisi siaran televisi. Mata manusia lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan (Y) daripada perubahan warna (Cr dan Cb).
- Kegunaan: Digunakan dalam kompresi video (seperti MPEG/H.264) dan kompresi gambar JPEG untuk memperkecil ukuran file tanpa mengurangi kualitas visual secara drastis bagi mata manusia.

6. CIELAB / Lab

- Alasan Muncul: Kebutuhan akan ruang warna yang konsisten secara persepsi (*perceptually uniform*), di mana jarak matematis antar dua warna sama dengan jarak yang dirasakan oleh mata manusia.

- Kegunaan: Digunakan untuk koreksi warna tingkat tinggi dan pencocokan warna akurat antar perangkat yang berbeda.